

1. 2015년 U-Net (원본 구조)

논문: U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation 축 경로

특징

이미지를 줄여가며 문맥과 특징을 포착하는 Encoder 역할과

줄어든 이미지를 다시 키우며 정확한 위치를 복원하는 Decoder 역할이 있음.

스킵 연결 (Skip Connection)

문제: 이미지를 줄였다 키우면 디테일한 경계 정보가 사라짐

해결: 수축 경로의 고해상도 특성 맵을 잘라내어(Crop), 확장 경로에 병합

기본 블록은

- Conv → ReLU → Conv → ReLU
- Max Pooling
- Transposed Convolution

한계

깊이가 얇고 표현력에 제한이 있으며 고해상도 그리고 복잡한 장면에 약하다.

2. 현재 사용되는 U-Net 기반 모델들의 주요 변화 들에는 다음과 같은 변화들이 있다!

① Backbone 변화 (가장 큰 차이)

원본 U-Net → 단순 CNN인 반면에 현대 U-Net → 강력한 인코더 사용을 사용함

예: ResNet/EfficientNet/ConvNeXt/Vision Transformer (ViT)/Swin Transformer

② Skip Connection 방식 개선

원본: 단순 concat

현대: Attention 적용/Gating/Feature selection

③ Multi-scale 처리 강화

원본 U-Net: 해상도 단계별 처리만 존재

현대 모델: Pyramid 구조/Dilated convolution/ASPP/Feature fusion

